

Stacje Fizyczne - Siły i Dynamika

Instrukcja:

- Pisz obliczenia, nie tylko wynik.
- Pamiętaj o jednostkach w klamrach, np. [N], [m/s²].
- Korzystaj ze ściagi: $g \approx 10 \text{ m/s}^2$.

Stacja 1: Architekt Strzałek (Wektory)

Narysuj w zeszycie piłkę leżącą na trawie. Masz zaznaczyć siłę, z jaką piłka naciska na ziemię ($F_n = 4 \text{ N}$).

Wytyczne:

- Przyjmij skalę: $1 \text{ cm} = 2 \text{ N}$.
- Zaznacz Punkt przyłożenia (Gdzie ma być kropka? Na piłce czy na ziemi? Przypomnij sobie filmik!).
- Zadbaj o poprawny Kierunek (poziomy czy pionowy?) i Zwrot.

Stacja 2: Przeciąganie Liny (Siła Wypadkowa)

Dwie drużyny ciągną linę.

- Drużyna A (lewa): Ciągnie z siłą 350 N.
- Drużyna B (prawa): Ciągnie z siłą 400 N.

Zadanie:

- Oblicz wartość siły wypadkowej (F_w).
- W którą stronę "poleci" lina? (Podaj zwrot).
- Narysuj to schematycznie (wektory o różnych długościach).

Stacja 3: Pułapka "Warzywniaka" (Masa vs Ciężar)

Twoja nowa konsola do gier ma masę 3500 g.

Zadanie:

- a) Zamień masę na jednostkę podstawową układu SI (kilogramy).
- b) Oblicz, z jaką siłą Ziemia przyciąga tę konsolę (czyli oblicz jej ciężar F_g).

Stacja 4: Start spod świateł (II Zasada Dynamiki)

Motocykl wraz z kierowcą ma masę 200 kg. Silnik działa na niego siłą wypadkową 600 N.

Zadanie:

Oblicz, z jakim przyspieszeniem (a) ruszy motocykl.

Wzór: $a = F/m$

Stacja 5: Hamowanie (Przekształcanie)

Pociąg towarowy o masie 100 000 kg musi zahamować. Aby uzyskać opóźnienie (przyspieszenie hamowania) o wartości $0,5 \text{ m/s}^2$, potrzebna jest potężna siła hamująca.

Zadanie:

Oblicz wartość tej siły (F).

Wskazówka: Przekształć wzór $a = F/m$ tak, żeby F zostało samo.

Stacja 6: Armata i Kula (III Zasada Dynamiki)

Wystrzelono kulę armatnią.

- Fakt: Siła działająca na kulę jest TAKA SAMA jak siła odrzutu działająca na armatę (tylko zwroty są przeciwne).
- Pytanie: Skoro siły są takie same, to dlaczego kula leci 2 kilometry, a armata cofa się tylko o pół metra?

Wyjaśnij to, używając pojęcia MASY i II Zasady Dynamiki ($a = F/m$).

Stacja 7: BOSS LEVEL (Zadanie łączone)

Przesuwasz ciężką szafę o masie 50 kg po podłodze. Pchasz ją siłą mięśni 200 N, ale podłoga stawia opór (tarcie) wynoszący 50 N.

Kroki do wykonania:

1. Oblicz Ciężar szafy (F_g).
2. Oblicz Siłę Wypadkową (F_w) działającą w poziomie (Siła Twoja minus Tarcie).
3. Oblicz Przyspieszenie (a), z jakim szafa zacznie się przesuwać (użyj Siły Wypadkowej z punktu 2!).